

Plan du notebook 09 — tables de données

membres · tickers · panel annuel · donnée propre et comprise, avant toute stratégie

Objet : 4 fichiers CSV

fichier	1 ligne =	lignes × col.
membres.csv	1 membre	372 × 94
tickers.csv	1 ticker	4618 × 40
membres_annees.csv	1 (membre, année)	2628 × 11
dictionnaire_colonnes.csv	1 colonne	145

Le dictionnaire est la carte de lecture : pour chaque colonne, sa définition, la section qui la calcule et son type. Un contrôle garantit qu'il couvre exactement les colonnes écrites.

L'entonnoir des données (§0.1)

dépôts uniques collectés (2014-2026)	~169 000
table nettoyée des transactions (point de départ)	134 464
fenêtre 2013-2026 (35 trades datés 2012 écartés)	134 429
$\mathcal{T}$: ticker avec prix exploitable	118 029

Rien n'est perdu dans les tables : les 372 membres et 4618 tickers gardent leur ligne (`n_trades_brut` trace le volume complet) ; seules les colonnes qui exigent un prix sont calculées sur $\mathcal{T}$. Chaîne des membres : 372 → 359 (≥ 1 trade avec prix) → 266 **reconstruits** (série de rendement r_m calculable) → 223 **éligibles** (≥ 10 trades et ≥ 126 jours actifs — en dessous, vol et Sharpe annualisés n'ont pas de sens).

Les deux dates du trade (§0.2)

Trade j : ($m_j, k_j, d_j, \tau_j, \delta_j, A_j$) — membre, ticker, sens, date de **transaction** τ_j , date de **divulgarion** δ_j , montant A_j (milieu de la fourchette légale). Le portefeuille se reconstruit à τ_j (ce que le membre a fait) ; δ_j mesure la transparence : $\text{lag}_j = \delta_j - \tau_j$ (délai légal 45 j).

Le schéma de chaque section

définitions mathématiques → calcul → contrôles → aperçu en tableau → démonstration visuelle sur un membre (changeable par son nom au §1.2 ; ticker de démo changeable aussi). Contrôles de 3 types — si un seul échoue, rien n'est écrit :

- **recalcul à la main** d'un cas réel (un membre entier en boucle naïve = le moteur ; un trade NVDA pas à pas ; comptages directs) ;
- **deuxième méthode** indépendante (fonction de contrôle réécrite, formules fermées, exemples synthétiques à réponse connue) ;
- **recoupements de sommes** entre les tables (§13).

Le plan, section par section

- §0 Objet, entonnoir des données, notations, mode d'emploi.
- §1 **Le moteur** : table des trades, prix ajustés, calendrier, reconstruction FIFO des parts $n_k^m(t)$, rendement time-weighted $r_m(t)$, fonctions de mesure, matrice comité → secteurs (affichée en clair). Contrôles : entonnoir + membre entier recalculé naïvement. Sélecteur du membre/ticker de démo.

Table *membres* — une ligne par membre

- §2 **Identité & mandat** : parti, chambre, État, Congrès (113^e = 2013-2014...), ancienneté, postes de direction, comités (codes THOMAS) et secteurs sous juridiction.
- §3 **Activité & présence** : volumes, notional, tailles, délais de déclaration (lag, retards), qui trade dans le foyer, premières/dernières dates, « temps dans le jeu », encore actif ?
- §4 **Portefeuille** : valeur $V_m(t)$, concentration (HHI, N_eff, top1), rotation (turnover), épisodes achat → revente (FIFO).
- §5 **Durées de détention** : médiane pondérée des épisodes clos, médiane de survie de Kaplan-Meier (gère les positions jamais revendues = censure), part encore détenue, allers-retours < 30 j.
- §6 **Actions principales & secteurs** : top 1-3 et top 10 tickers, parts du notional d'achat, répartition sur les 11 secteurs GICS ($\Sigma = 1$).
- §7 **Risque & performance** (sur r_m) : cagr, vol, Sharpe, Sortino, max drawdown, β , α , information ratio, appraisal, leurs t de Student, éligibilité.
- §8 **Track record par trade** : pour chaque achat, excès x_j du titre vs SPY entre l'achat et la première revente (plafond 1 an) — hit rate, excès moyen/médian, profit factor, t .
- §9 **Comportement** : part d'achats alignés comité × secteur (conflit d'intérêts potentiel), part de trades répétés (conviction/spéculation), part de co-achat (suivisme).

Table *tickers* — une ligne par titre

- §10 **Identité & flux Congrès** : description, secteur, ETF, sorti de cote ; qui achète/vend, combien, quand ; notional net ; record mensuel d'acheteurs ; top membres.
- §11 **Marché & après-achats** : volatilité, β , liquidité (ADV \$/jour), croissance et pire perte sur la fenêtre cotée ; excès du titre vs SPY à 21 et 63 jours après les achats du Congrès.
- §12 **Panel (membre, année)** : activité et performance annuelles (`ret_annee`, excès vs SPY sur les mêmes jours ; NaN sous 40 jours actifs).
- §13 **Contrôles croisés** : trades, notionals, paires membre-ticker, bornes de dates — les trois tables doivent se recouper exactement.
- §14 **Écriture** des 4 CSV + dictionnaire complet affiché + 3 distributions pour prendre les tables en main.

Où trouver quoi

- 09_Tables_Membres_Tickers.ipynb — le notebook complet (122 cellules, ré-exécution ≈ 1 min, hors-ligne) ;
- 09_Tables_Membres_Tickers.html — la version lisible sans le code (textes, formules, tableaux, figures) ;
- tables/ — les 4 CSV ; commencer par `dictionnaire_colonnes.csv`.

Limites assumées : pas d'options ni de dérivés (absents des dépôts collectés) ; montants connus par fourchettes (milieu utilisé) ; couverture prix 87,8 % des trades (74 % en 2014, 99 % en 2026).